МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО

Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Отчет по лабораторной работе №4

По дисциплине “Администрирование Linux”

Выполнил студент группы M3303

Лукин Даниил Валерьевич

Проверил

Гумбатов Владислав Юрьевич

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Санкт-Петербург

2026

Задание

Часть 1. Получение информацию о времени загрузки.

1. Выведите информацию о времени, затраченном на загрузку системы
2. Выведите список всех запущенных при страте системы сервисов, в порядке уменьшения времени, затраченного на загрузку сервиса.
3. Выведите список сервисов, запуск которых с необходимостью предшествовал запуску сервиса sshd.
4. Сформируйте изображение в формате svg с графиком загрузки системы, сохраните его в файл.

Часть 2. Управление юнитами.

1. Получите список всех запущенных юнитов сервисов
2. Выведите перечень всех юнитов сервисов, для которых назначена автозагрузка.
3. Определите от каких юнитов зависит сервис sshd.
4. Определите запущен ли сервис cron, если нет, запустите его.
5. Выведите все параметры юнита cron, даже те, которые были назначены автоматически, и не были прописаны в файле юнита.
6. Запретите автозагрузку сервиса cron, но оставите ему возможность запускаться по зависимостям.

Часть 3. Создание сервиса

1. Создайте собственный сервис mymsg. Сервис mymsg должен:
   1. при старте системы записывать в системный журнал дату и время
   2. должен запускаться только если запущен сервис network.

Примечание: писать в системный журнал позволяет команда logger. Проверить корректность юнит-файла service позволяет команда systemdanalyze.

2. Настройте автоматический запуск сервиса mymsg при старте системы.
3. Запустите сервис.

Часть 4. Работа с системным журналом

1. Выведите на консоль системный журнал. Убедитесь, что сервис mymsg отработал корректно.
2. Выведите на консоль все сообщения системного журнала, касающиеся сервиса mymsg.
3. Выведите на экран все сообщения об ошибках в журнале.
4. Определите размер журнала.

Часть 5. Создание и настройка .mount юнита

1. Подготовьте файловую систему.
   1. Создайте новый раздел на диске или используйте существующий.
   2. отформатируйте его в файловую систему ext4.
   3. Создайте директорию для монтирования /mnt/mydata
2. Создание .mount юнита
   1. Создайте файл .mount юнита в /etc/systemd/system/mnt-mydata.mount.
   2. Настройте юнит следующим образом:
      1. Добавьте описание юнита в секцию [Unit].
      2. В секции [Mount] укажите устройство, точку монтирования, тип файловой системы и опции.
      3. В секции [Install] укажите, что юнит должен быть активирован при достижении multi-user.target.
   3. Сохраните файл и выйдите из редактора.
3. Запуск и проверка .mount юнита
   1. Включите и запустите юнит.
   2. Проверьте статус юнита.
   3. Убедитесь, что раздел смонтирован.

Выполнение работы

Часть 1. Получение информации о времени загрузки

1.1. Вывод информации о времени загрузки системы

Для получения информации о времени загрузки системы использована команда `systemd-analyze`:

```
[22-03-2026 19:30:20] {f6e2b08d} student@vm-amd:~$ systemd-analyze
Startup finished in 2.602s (kernel) + 4.136s (userspace) = 6.738s
graphical.target reached after 4.123s in userspace.
```

1.2. Вывод списка сервисов в порядке уменьшения времени загрузки

Для вывода списка сервисов, отсортированных по времени загрузки, использована команда `systemd-analyze blame`:

```
[22-03-2026 19:32:40] {f6e2b08d} student@vm-amd:~$ systemd-analyze blame
3.516s apt-daily-upgrade.service
1.829s dev-sda2.device
1.600s systemd-networkd-wait-online.service
1.412s ssh.service
1.211s vboxadd.service
1.200s snapd.seeded.service
1.080s snapd.service
 574ms apparmor.service
 473ms udisks2.service
 457ms rsyslog.service
 415ms grub-common.service
 403ms polkit.service
 372ms systemd-networkd.service
 359ms apport.service
 328ms systemd-resolved.service
 287ms boot-tag.service
 265ms dpkg-db-backup.service
 257ms e2scrub_reap.service
 239ms logrotate.service
 231ms dbus.service
 218ms systemd-binfmt.service
 200ms ModemManager.service
 173ms plymouth-start.service
 172ms systemd-udev-trigger.service
 149ms dev-hugepages.mount
 149ms sysstat.service
 143ms dev-mqueue.mount
 138ms sys-kernel-debug.mount
 138ms sys-kernel-tracing.mount
 121ms systemd-journald.service
 121ms keyboard-setup.service
 118ms kmod-static-nodes.service
 115ms lvm2-monitor.service
 115ms multipathd.service
 114ms systemd-udevd.service
 103ms systemd-machine-id-commit.service
  98ms update-notifier-download.service
  95ms user@1000.service
  94ms modprobe@configfs.service
  93ms systemd-journal-flush.service
```

1.3. Вывод списка сервисов, запуск которых предшествовал запуску sshd

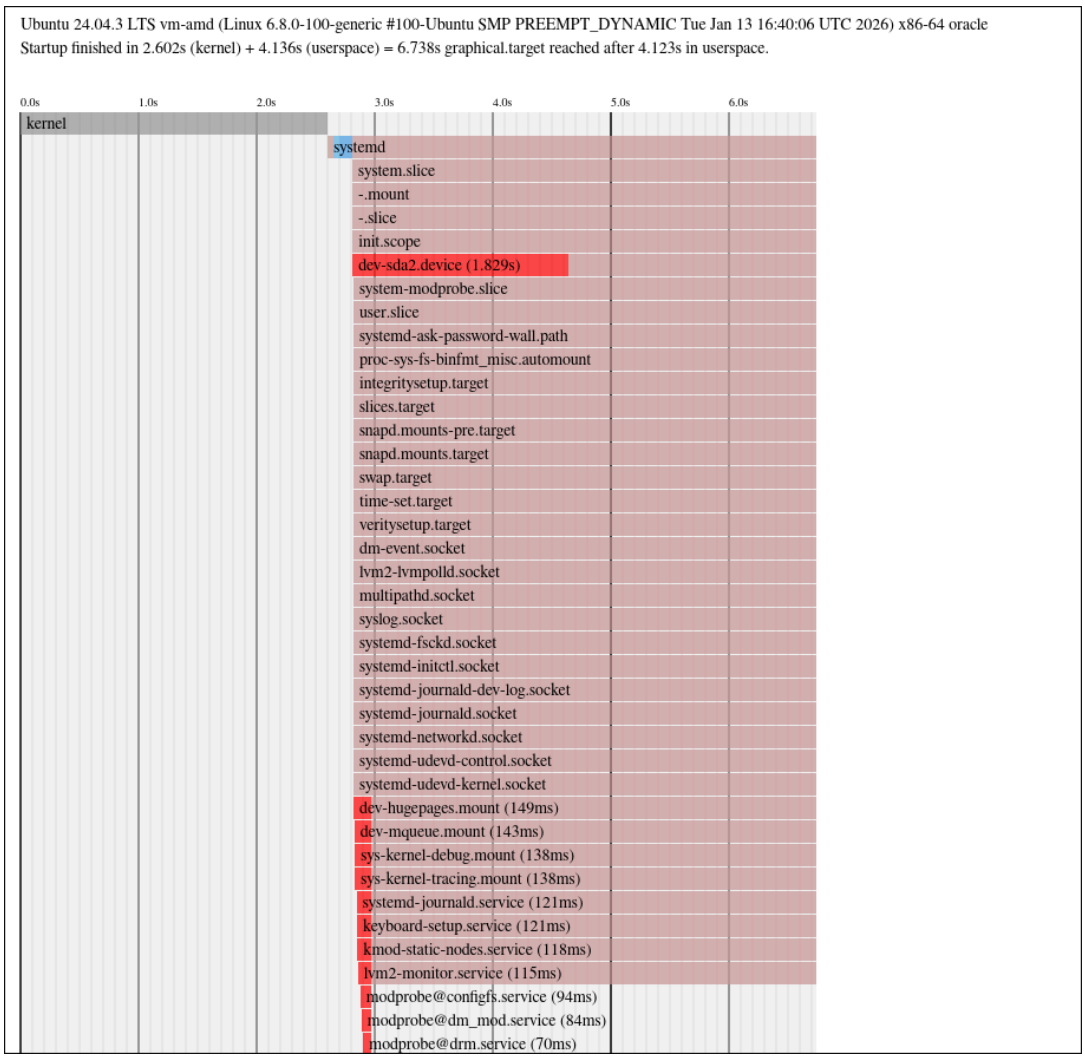
Для определения сервисов, от которых зависит sshd, использована команда `systemctl list-dependencies`:

```
[22-03-2026 19:34:30] {f6e2b08d} student@vm-amd:~$ systemctl list-dependencies --reverse sshd.service
sshd.service
● └multi-user.target
●   └graphical.target
```

1.4. Создание SVG-графика загрузки системы

Для создания графического представления процесса загрузки использована команда `systemd-analyze plot`:

```
[22-03-2026 20:53:06] {6f51c140} student@vm-amd:~$ systemd-analyze plot > boot_plot.svg
```



Файл `boot_plot.svg` сохранен в текущей директории и содержит детальный график запуска всех сервисов с временными метками.

Часть 2. Управление юнитами

2.1. Вывод списка запущенных юнитов сервисов

```
[22-03-2026 19:37:27] {f6e2b08d} student@vm-amd:~/lab$ systemctl list-units --type=service --state=running
  UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB     DESCRIPTION
  cron.service                  loaded active running Regular background program processing daemon
  dbus.service                  loaded active running D-Bus System Message Bus
  getty@tty1.service            loaded active running Getty on tty1
  ModemManager.service          loaded active running Modem Manager
  multipathd.service            loaded active running Device-Mapper Multipath Device Controller
  polkit.service                loaded active running Authorization Manager
  rsyslog.service               loaded active running System Logging Service
  ssh.service                   loaded active running OpenBSD Secure Shell server
  systemd-journald.service      loaded active running Journal Service
  systemd-logind.service        loaded active running User Login Management
  systemd-networkd.service      loaded active running Network Configuration
  systemd-resolved.service      loaded active running Network Name Resolution
  systemd-udevd.service         loaded active running Rule-based Manager for Device Events and Files
  udisks2.service               loaded active running Disk Manager
  unattended-upgrades.service loaded active running Unattended Upgrades Shutdown
  user@1000.service             loaded active running User Manager for UID 1000
  vboxadd-service.service       loaded active running vboxadd-service.service

Legend: LOAD   → Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE → The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB    → The low-level unit activation state, values depend on unit type.

17 loaded units listed.
```

2.2. Вывод списка сервисов с автозагрузкой

```
[22-03-2026 19:41:45] {f6e2b08d} student@vm-amd:~/lab$ systemctl list-unit-files --type=service --state=enabled
UNIT FILE                                STATE   PRESET
apparmor.service                         enabled enabled
apport.service                           enabled enabled
blk-availability.service                 enabled enabled
boot-tag.service                         enabled enabled
cloud-config.service                     enabled enabled
cloud-final.service                      enabled enabled
cloud-init-local.service                 enabled enabled
cloud-init.service                       enabled enabled
console-setup.service                    enabled enabled
cron.service                             enabled enabled
dmesg.service                            enabled enabled
e2scrub_reap.service                     enabled enabled
finalrd.service                          enabled enabled
getty@.service                           enabled enabled
gpu-manager.service                      enabled enabled
grub-common.service                      enabled enabled
grub-initrd-fallback.service             enabled enabled
keyboard-setup.service                   enabled enabled
lvm2-monitor.service                     enabled enabled
ModemManager.service                     enabled enabled
multipathd.service                       enabled enabled
networkd-dispatcher.service              enabled enabled
open-iscsi.service                       enabled enabled
open-vm-tools.service                    enabled enabled
pollinate.service                        enabled enabled
rsyslog.service                          enabled enabled
secureboot-db.service                    enabled enabled
setvtrgb.service                         enabled enabled
snapd.apparmor.service                   enabled enabled
snapd.autoimport.service                 enabled enabled
snapd.core-fixup.service                 enabled enabled
snapd.recovery-chooser-trigger.service enabled enabled
snapd.seeded.service                     enabled enabled
snapd.service                            enabled enabled
snapd.system-shutdown.service            enabled enabled
ssh.service                              enabled enabled
sysstat.service                          enabled enabled
systemd-networkd-wait-online.service     enabled enabled
systemd-networkd.service                 enabled enabled
systemd-pstore.service                   enabled enabled
systemd-resolved.service                 enabled enabled
systemd-timesyncd.service                enabled enabled
thermald.service                         enabled enabled
ua-reboot-cmds.service                   enabled enabled
ubuntu-advantage.service                 enabled enabled
udisks2.service                          enabled enabled
```

2.3. Определение зависимостей сервиса sshd

```
[22-03-2026 19:44:10] {f6e2b08d} student@vm-amd:~/lab$ systemctl list-dependencies sshd.service --all
sshd.service
● ├─-.mount
● │ └─-.slice
● ├─ssh.socket
● │ ├─system.slice
● │ │ └─-.slice
● │ └─sysinit.target
● │   ├─apparmor.service
● │   │ ├─-.mount
● │   │ │ └─-.slice
● │   │ └─system.slice
● │   │   └─-.slice
● │   ├─blk-availability.service
● │   │ └─system.slice
● │   │   └─-.slice
● │   ├─dev-hugepages.mount
● │   │ ├─-.mount
● │   │ │ └─-.slice
● │   │ └─-.slice
● │   ├─dev-mqueue.mount
● │   │ ├─-.mount
● │   │ │ └─-.slice
● │   │ └─-.slice
● │   ├─finalrd.service
● │   │ ├─system.slice
● │   │ │ └─-.slice
● │   │ └─local-fs.target
● │   │   ├─-.mount
● │   │   │ └─-.slice
○ │   │   ├─systemd-fsck-root.service
● │   │   │ ├─system.slice
● │   │   │ │ └─-.slice
● │   │   │ └─systemd-fsckd.socket
● │   │   │   ├─-.mount
● │   │   │   │ └─-.slice
● │   │   │   └─system.slice
● │   │   │     └─-.slice
● │   │   └─systemd-remount-fs.service
● │   │     ├─system.slice
● │   │     │ └─-.slice
● │   │     └─local-fs-pre.target
● │   ├─keyboard-setup.service
● │   │ ├─system.slice
● │   │ │ └─-.slice
● │   │ └─local-fs-pre.target
● │   ├─kmod-static-nodes.service
● │   │ └─system.slice
```

2.4. Проверка и запуск сервиса cron

Проверка статуса сервиса cron:

```
[22-03-2026 19:44:38] {f6e2b08d} student@vm-amd:~/lab$ systemctl status cron
● cron.service - Regular background program processing daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cron.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-03-22 19:27:54 MSK; 17min ago
       Docs: man:cron(8)
   Main PID: 1016 (cron)
      Tasks: 1 (limit: 2267)
     Memory: 440.0K (peak: 1.9M)
        CPU: 14ms
     CGroup: /system.slice/cron.service
             └─1016 /usr/sbin/cron -f -P

Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
```

2.5. Вывод всех параметров юнита cron

Для просмотра всех параметров, включая автоматически назначенные, использована команда `systemctl show`:

```
[22-03-2026 19:45:47] {f6e2b08d} student@vm-amd:~/lab$ systemctl show cron.service --all
Type=simple
ExitType=main
Restart=on-failure
RestartMode=normal
PIDFile=
NotifyAccess=none
RestartUSec=100ms
RestartSteps=0
RestartMaxDelayUSec=infinity
RestartUSecNext=100ms
TimeoutStartUSec=1min 30s
TimeoutStopUSec=1min 30s
TimeoutAbortUSec=1min 30s
TimeoutStartFailureMode=terminate
TimeoutStopFailureMode=terminate
RuntimeMaxUSec=infinity
RuntimeRandomizedExtraUSec=0
WatchdogUSec=0
WatchdogTimestamp=
WatchdogTimestampMonotonic=0
RootDirectoryStartOnly=no
RemainAfterExit=no
GuessMainPID=yes
RestartPreventExitStatus=
RestartForceExitStatus=
SuccessExitStatus=
MainPID=1016
ControlPID=0
BusName=
FileDescriptorStoreMax=0
NFileDescriptorStore=0
FileDescriptorStorePreserve=restart
StatusText=
StatusErrno=0
Result=success
ReloadResult=success
CleanResult=success
USBFunctionDescriptors=
USBFunctionStrings=
UID=[not set]
GID=[not set]
NRestarts=0
OOMPolicy=stop
ReloadSignal=1
ExecMainStartTimestamp=Sun 2026-03-22 19:27:54 MSK
ExecMainStartTimestampMonotonic=5293303
ExecMainExitTimestamp=
```

2.6. Запрет автозагрузки сервиса cron

Для отключения автозагрузки при сохранении возможности запуска по зависимостям выполнена команда:

```
[22-03-2026 19:46:02] {f6e2b08d} student@vm-amd:~/lab$ sudo systemctl disable cron
[sudo] password for student:
Synchronizing state of cron.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable cron
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/cron.service".
[22-03-2026 19:46:40] {f6e2b08d} student@vm-amd:~/lab$ systemctl status cron
● cron.service - Regular background program processing daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cron.service; disabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-03-22 19:27:54 MSK; 18min ago
       Docs: man:cron(8)
   Main PID: 1016 (cron)
      Tasks: 1 (limit: 2267)
     Memory: 440.0K (peak: 1.9M)
        CPU: 15ms
     CGroup: /system.slice/cron.service
             └─1016 /usr/sbin/cron -f -P

Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
```

Часть 3. Создание сервиса

3.1. Создание сервиса mymsg

Создан файл юнита `/etc/systemd/system/mymsg.service` со следующим содержимым:

```
[22-03-2026 19:51:51] {f6e2b08d} student@vm-amd:~/lab$ sudo cat /etc/systemd/system/mymsg.service
[Unit]
Description=My custom message service
After=network.target
Wants=network.target
Requires=network.target

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/logger "System startup at $(date)"
RemainAfterExit=yes

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

3.2. Настройка автоматического запуска

```
[22-03-2026 19:52:02] {f6e2b08d} student@vm-amd:~/lab$ sudo systemctl enable mymsg.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mymsg.service → /etc/systemd/system/mymsg.service.
[22-03-2026 19:54:01] {f6e2b08d} student@vm-amd:~/lab$ sudo systemctl status mymsg.service
WARNING: terminal is not fully functional
Press RETURN to continue
○ mymsg.service - My custom message service
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mymsg.service; enabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead)
```

3.3. Запуск сервиса

```
[22-03-2026 19:54:46] {f6e2b08d} student@vm-amd:~/lab$ sudo systemctl start mymsg.service
[22-03-2026 19:55:45] {f6e2b08d} student@vm-amd:~/lab$ sudo systemctl status mymsg.service
WARNING: terminal is not fully functional
Press RETURN to continue
● mymsg.service - My custom message service
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mymsg.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (exited) since Sun 2026-03-22 19:55:45 MSK; 4s ago
    Process: 1995 ExecStart=/usr/bin/logger System startup at $(date) (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1995 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 1ms

Mar 22 19:55:45 vm-amd systemd[1]: Starting mymsg.service - My custom message service...
Mar 22 19:55:45 vm-amd systemd[1]: Finished mymsg.service - My custom message service.
```

Часть 4. Работа с системным журналом

4.1. Вывод системного журнала и проверка mymsg

Просмотр системного журнала:

```
[22-03-2026 21:31:46] {6f51c140} student@vm-amd:~$ journalctl
Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
      Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages.
      Pass -q to turn off this notice.
Mar 22 19:29:43 vm-amd passwd[1270]: pam_unix(passwd:chauthtok): password changed for student
Mar 22 19:29:43 vm-amd passwd[1270]: pam_unix(passwd:chauthtok): password changed for student
Mar 22 19:29:43 vm-amd sshd[1269]: Received disconnect from 10.0.2.2 port 40428:11: disconnected by user
Mar 22 19:29:43 vm-amd sshd[1269]: Disconnected from user student 10.0.2.2 port 40428
Mar 22 19:29:48 vm-amd systemd[1311]: Queued start job for default target default.target.
Mar 22 19:29:48 vm-amd systemd[1311]: Created slice app.slice - User Application Slice.
Mar 22 19:29:48 vm-amd systemd[1311]: Started launchpadlib-cache-clean.timer - Clean up old files in the Launchpadlib cache.
Mar 22 19:29:48 vm-amd systemd[1311]: Reached target paths.target - Paths.
Mar 22 19:29:48 vm-amd systemd[1311]: Reached target timers.target - Timers.
Mar 22 19:29:48 vm-amd systemd[1311]: Starting dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket...
Mar 22 19:29:48 vm-amd systemd[1311]: Listening on dirmngr.socket - GnuPG network certificate management daemon.
Mar 22 19:29:48 vm-amd systemd[1311]: Listening on gpg-agent-browser.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
Mar 22 19:29:48 vm-amd systemd[1311]: Listening on gpg-agent-extra.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
Mar 22 19:29:48 vm-amd systemd[1311]: Starting gpg-agent-ssh.socket - GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation)...
Mar 22 19:29:48 vm-amd systemd[1311]: Listening on gpg-agent.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
Mar 22 19:29:48 vm-amd systemd[1311]: Listening on keyboxd.socket - GnuPG public key management service.
Mar 22 19:29:48 vm-amd systemd[1311]: Listening on pk-debconf-helper.socket - debconf communication socket.
Mar 22 19:29:48 vm-amd systemd[1311]: Listening on snapd.session-agent.socket - REST API socket for snapd user session agent.
Mar 22 19:29:48 vm-amd systemd[1311]: Listening on dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket.
Mar 22 19:29:48 vm-amd systemd[1311]: Listening on gpg-agent-ssh.socket - GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
Mar 22 19:29:48 vm-amd systemd[1311]: Reached target sockets.target - Sockets.
Mar 22 19:29:48 vm-amd systemd[1311]: Reached target basic.target - Basic System.
Mar 22 19:29:48 vm-amd systemd[1311]: Reached target default.target - Main User Target.
Mar 22 19:29:48 vm-amd systemd[1311]: Startup finished in 103ms.
Mar 22 19:29:52 vm-amd sshd[1370]: Received disconnect from 10.0.2.2 port 43072:11: disconnected by user
Mar 22 19:29:52 vm-amd sshd[1370]: Disconnected from user student 10.0.2.2 port 43072
Mar 22 19:30:02 vm-amd systemd[1311]: Activating special unit exit.target...
Mar 22 19:30:02 vm-amd systemd[1311]: Stopped target default.target - Main User Target.
Mar 22 19:30:02 vm-amd systemd[1311]: Stopped target basic.target - Basic System.
Mar 22 19:30:02 vm-amd systemd[1311]: Stopped target paths.target - Paths.
Mar 22 19:30:02 vm-amd systemd[1311]: Stopped target sockets.target - Sockets.
Mar 22 19:30:02 vm-amd systemd[1311]: Stopped target timers.target - Timers.
Mar 22 19:30:02 vm-amd systemd[1311]: Stopped launchpadlib-cache-clean.timer - Clean up old files in the Launchpadlib cache.
Mar 22 19:30:02 vm-amd systemd[1311]: Closed dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket.
Mar 22 19:30:02 vm-amd systemd[1311]: Closed dirmngr.socket - GnuPG network certificate management daemon.
Mar 22 19:30:02 vm-amd systemd[1311]: Closed gpg-agent-browser.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
Mar 22 19:30:02 vm-amd systemd[1311]: Closed gpg-agent-extra.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
Mar 22 19:30:02 vm-amd systemd[1311]: Stopping gpg-agent-ssh.socket - GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation)...
```

4.2. Вывод сообщений, касающихся mymsg

```
[22-03-2026 20:00:36] {f6e2b08d} student@vm-amd:~/lab$ sudo journalctl -u mymsg.service
WARNING: terminal is not fully functional
Press RETURN to continue
Mar 22 19:55:45 vm-amd systemd[1]: Starting mymsg.service - My custom message service...
Mar 22 19:55:45 vm-amd systemd[1]: Finished mymsg.service - My custom message service.
[22-03-2026 20:00:40] {f6e2b08d} student@vm-amd:~/lab$ sudo journalctl -u mymsg.service --output=verbose
WARNING: terminal is not fully functional
Press RETURN to continue
Sun 2026-03-22 19:55:45.539009 MSK [s=6dbfdbcd83ba486f9876653c0d82829b;i=6e7;b=e47bd6fa92384c56b8d17a612a788a92;m=63eb3c74;t=64d9fca11656e;x=b388a0272e4185e]
    _BOOT_ID=e47bd6fa92384c56b8d17a612a788a92
    _MACHINE_ID=69b969fd0d024ad696f034c67586df50
    _HOSTNAME=vm-amd
    _RUNTIME_SCOPE=system
    PRIORITY=6
    SYSLOG_FACILITY=3
    SYSLOG_IDENTIFIER=systemd
    _UID=0
    _GID=0
    _SELINUX_CONTEXT=unconfined
    _TRANSPORT=journal
    _CAP_EFFECTIVE=1ffffffffff
    TID=1
    CODE_FILE=src/core/job.c
    JOB_TYPE=start
    _PID=1
    _COMM=systemd
    _EXE=/usr/lib/systemd/systemd
    _CMDLINE=/sbin/init splash noprompt noshell automatic-ubiquity
    _SYSTEMD_CGROUP=/init.scope
    _SYSTEMD_UNIT=init.scope
    _SYSTEMD_SLICE=-.slice
    CODE_LINE=609
    CODE_FUNC=job_emit_start_message
    MESSAGE_ID=7d4958e842da4a758f6c1cdc7b36dcc5
    MESSAGE=Starting mymsg.service - My custom message service...
    JOB_ID=2224
    INVOCATION_ID=5577ef05912b4069859132825ae5239e
    UNIT=mymsg.service
    _SOURCE_REALTIME_TIMESTAMP=1774198545539009
Sun 2026-03-22 19:55:45.542124 MSK [s=6dbfdbcd83ba486f9876653c0d82829b;i=6e8;b=e47bd6fa92384c56b8d17a612a788a92;m=63eb49c1;t=64d9fca1172bb;x=8c561af9488e94fd]
    _BOOT_ID=e47bd6fa92384c56b8d17a612a788a92
    _MACHINE_ID=69b969fd0d024ad696f034c67586df50
    _HOSTNAME=vm-amd
    _RUNTIME_SCOPE=system
    PRIORITY=6
    SYSLOG_FACILITY=3
    SYSLOG_IDENTIFIER=systemd
    _UID=0
    _GID=0
    _SELINUX_CONTEXT=unconfined
```

4.3. Вывод сообщений об ошибках

```
[22-03-2026 20:01:48] {f6e2b08d} student@vm-amd:~/lab$ sudo journalctl -p err
WARNING: terminal is not fully functional
Press RETURN to continue
Mar 22 19:27:52 vm-amd kernel: ITS: WARNING: ITS mitigation depends on retpoline and rethunk support
Mar 22 19:27:54 vm-amd kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported hypervisor.
Mar 22 19:27:54 vm-amd kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This configuration is likely broken.
Mar 22 19:27:54 vm-amd kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please switch to a supported graphics device to avoid problems.
Mar 22 19:29:25 vm-amd (systemd)[1185]: PAM failed: Authentication token is no longer valid; new one required
Mar 22 19:29:25 vm-amd (systemd)[1185]: user@1000.service: Failed to set up PAM session: Operation not permitted
Mar 22 19:29:25 vm-amd systemd[1]: Failed to start user@1000.service - User Manager for UID 1000.
```

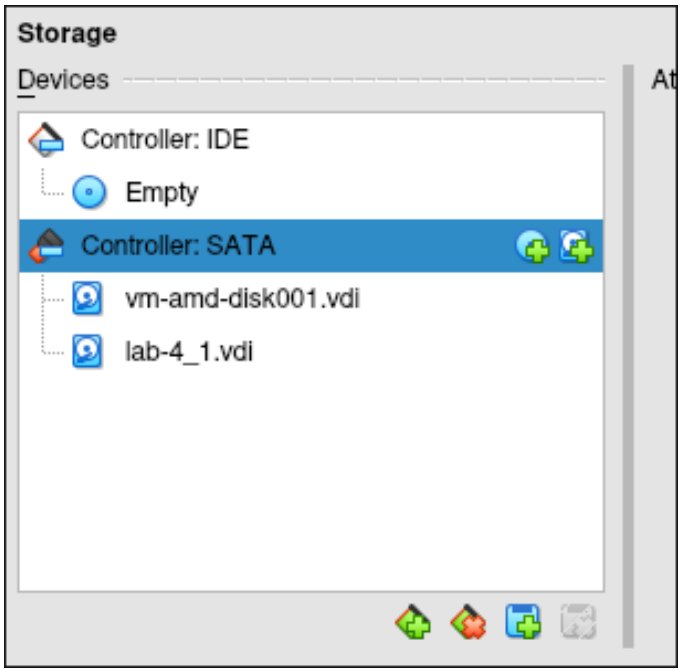
4.4. Определение размера журнала

```
[22-03-2026 20:02:33] {f6e2b08d} student@vm-amd:~/lab$ sudo journalctl --disk-usage
Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
```

Часть 5. Создание и настройка .mount юнита

5.1. Подготовка файловой системы

Создание раздела (использован существующий раздел /dev/sdb1):




```
[22-03-2026 20:13:45] {6f51c140} student@vm-amd:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0   15G  0 disk
├─sda1   8:1    0    1M  0 part
└─sda2   8:2    0   15G  0 part /
sdb      8:16   0    1G  0 disk
sr0     11:0    1 1024M  0 rom
[22-03-2026 20:13:49] {6f51c140} student@vm-amd:~$ sudo fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.39.3).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0xeece288b.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-2097151, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-2097151, default 2097151):

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 1023 MiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

```
[22-03-2026 20:14:09] {6f51c140} student@vm-amd:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0   15G  0 disk
├─sda1   8:1    0    1M  0 part
└─sda2   8:2    0   15G  0 part /
sdb      8:16   0    1G  0 disk
└─sdb1   8:17   0 1023M  0 part
sr0     11:0    1 1024M  0 rom
[22-03-2026 20:14:52] {6f51c140} student@vm-amd:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 261888 4k blocks and 65536 inodes
Filesystem UUID: 81e72622-522d-4fbc-9bd3-72bdc145b5e5
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

5.2. Создание .mount юнита

Создан файл `/etc/systemd/system/mnt-mydata.mount` со следующим содержимым:

```
[22-03-2026 20:20:15] {6f51c140} student@vm-amd:~$ sudo cat /etc/systemd/system/mnt-mydata.mount
[Unit]
Description=Mount mydata partition

[Mount]
What=/dev/sdb1
Where=/mnt/mydata
Type=ext4
Options=defaults,noatime

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

5.3. Запуск и проверка .mount юнита

```
[22-03-2026 20:20:21] {6f51c140} student@vm-amd:~$ sudo systemctl daemon-reload
[22-03-2026 20:21:02] {6f51c140} student@vm-amd:~$ systemd-analyze verify /etc/systemd/system/mnt-mydata.mount
[22-03-2026 20:21:24] {6f51c140} student@vm-amd:~$ sudo systemctl enable mnt-mydata.mount
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mnt-mydata.mount → /etc/systemd/system/mnt-mydata.mount.
[22-03-2026 20:21:39] {6f51c140} student@vm-amd:~$ sudo systemctl status mnt-mydata.mount
WARNING: terminal is not fully functional
Press RETURN to continue
○ mnt-mydata.mount - Mount mydata partition
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mnt-mydata.mount; enabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead)
      Where: /mnt/mydata
       What: /dev/sdb1
[22-03-2026 20:21:47] {6f51c140} student@vm-amd:~$ sudo systemctl start mnt-mydata.mount
[22-03-2026 20:21:58] {6f51c140} student@vm-amd:~$ sudo systemctl status mnt-mydata.mount
WARNING: terminal is not fully functional
Press RETURN to continue
● mnt-mydata.mount - Mount mydata partition
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mnt-mydata.mount; enabled; preset: enabled)
     Active: active (mounted) since Sun 2026-03-22 20:21:58 MSK; 1s ago
      Where: /mnt/mydata
       What: /dev/sdb1
      Tasks: 0 (limit: 2267)
     Memory: 28.0K (peak: 544.0K)
        CPU: 1ms
     CGroup: /system.slice/mnt-mydata.mount

Mar 22 20:21:58 vm-amd systemd[1]: Mounting mnt-mydata.mount - Mount mydata partition...
Mar 22 20:21:58 vm-amd systemd[1]: Mounted mnt-mydata.mount - Mount mydata partition.
```

Часть 6. Использование .automount для отложенного монтирования

6.1. Подготовка .mount юнита

Перед настройкой automount существующий mount юнит был остановлен и отключен:

```
[22-03-2026 20:22:42] {6f51c140} student@vm-amd:~$ mount | grep mydata
/dev/sdb1 on /mnt/mydata type ext4 (rw,noatime)
[22-03-2026 20:22:57] {6f51c140} student@vm-amd:~$ ls -la /etc/systemd/system/mnt-mydata.mount
-rw-r--r-- 1 root root 157 Mar 22 20:19 /etc/systemd/system/mnt-mydata.mount
[22-03-2026 20:44:14] {6f51c140} student@vm-amd:~$ mount | grep mydata
/dev/sdb1 on /mnt/mydata type ext4 (rw,noatime)
[22-03-2026 20:45:14] {6f51c140} student@vm-amd:~$ sudo systemctl stop mnt-mydata.mount
[sudo] password for student:
[22-03-2026 20:45:28] {6f51c140} student@vm-amd:~$ mount | grep mydata
[22-03-2026 20:45:46] {6f51c140} student@vm-amd:~$
```

6.2. Создание .automount юнита

Создан файл `/etc/systemd/system/mnt-mydata.automount` со следующим содержимым:

```
[22-03-2026 20:48:18] {6f51c140} student@vm-amd:~$ sudo cat /etc/systemd/system/mnt-mydata.automount
[Unit]
Description=Automount for mydata partition
Before=multi-user.target

[Automount]
Where=/mnt/mydata
TimeoutIdleSec=30

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

6.3. Запуск и проверка .automount юнита

```
[22-03-2026 20:49:19] {6f51c140} student@vm-amd:~$ sudo systemctl stop mnt-mydata.mount
[22-03-2026 20:49:31] {6f51c140} student@vm-amd:~$ sudo systemctl disable mnt-mydata.mount
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mnt-mydata.mount".
[22-03-2026 20:49:36] {6f51c140} student@vm-amd:~$ sudo systemctl daemon-reload
[22-03-2026 20:49:44] {6f51c140} student@vm-amd:~$ systemd-analyze verify /etc/systemd/system/mnt-mydata.automount
[22-03-2026 20:49:50] {6f51c140} student@vm-amd:~$ sudo systemctl start mnt-mydata.automount
[22-03-2026 20:49:58] {6f51c140} student@vm-amd:~$ sudo systemctl status mnt-mydata.automount
WARNING: terminal is not fully functional
Press RETURN to continue
● mnt-mydata.automount - Automount for mydata partition
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mnt-mydata.automount; disabled; preset: enabled)
     Active: active (waiting) since Sun 2026-03-22 20:49:58 MSK; 3s ago
   Triggers: ● mnt-mydata.mount
      Where: /mnt/mydata

Mar 22 20:49:58 vm-amd systemd[1]: Set up automount mnt-mydata.automount - Automount for mydata partition.
[22-03-2026 20:50:03] {6f51c140} student@vm-amd:~$ mount | grep mydata
systemd-1 on /mnt/mydata type autofs (rw,relatime,fd=66,pgrp=1,timeout=30,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=14192)
[22-03-2026 20:50:31] {6f51c140} student@vm-amd:~$ lsblk | grep mydata
[22-03-2026 20:52:07] {6f51c140} student@vm-amd:~$ ls -la /mnt/mydata
total 24
drwxr-xr-x 3 root root  4096 Mar 22 20:14 .
drwxr-xr-x 3 root root  4096 Mar 22 20:16 ..
drwx------ 2 root root 16384 Mar 22 20:14 lost+found
[22-03-2026 20:53:00] {6f51c140} student@vm-amd:~$ lsblk | grep mydata
└─sdb1   8:17   0 1023M  0 part /mnt/mydata
[22-03-2026 20:53:02] {6f51c140} student@vm-amd:~$ mount | grep mydata
systemd-1 on /mnt/mydata type autofs (rw,relatime,fd=66,pgrp=1,timeout=30,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=14192)
/dev/sdb1 on /mnt/mydata type ext4 (rw,noatime)
```

Вопросы и задания

1. Чем отличаются команды `systemctl restart` и `systemctl try-restart`?

- `systemctl restart` — принудительно перезапускает указанный сервис независимо от его текущего состояния. Если сервис запущен, он будет остановлен и затем запущен снова. Если сервис не запущен, он будет запущен.
- `systemctl try-restart` — перезапускает сервис только в том случае, если он в данный момент запущен. Если сервис неактивен (остановлен), команда ничего не делает и завершается без ошибки.

2. Как с помощью `systemctl` запустить Linux в однопользовательском режиме?

Однопользовательский режим (single-user mode) в systemd соответствует целевым состояниям `rescue.target` или `emergency.target`.

Способы перехода в однопользовательский режим:

Способ 1. Переход в rescue mode (однопользовательский режим с базовыми сервисами):

```
sudo systemctl rescue
```

Способ 2. Переход в emergency mode (минимальный режим без монтирования файловых систем):

```
sudo systemctl emergency
```

Способ 3. Указание режима при загрузке (через GRUB):

При загрузке системы в меню GRUB добавить к параметрам ядра:

```
systemd.unit=rescue.target
```

Способ 4. Установка целевого состояния по умолчанию для следующей загрузки:

```
sudo systemctl set-default rescue.target
# После перезагрузки система загрузится в rescue mode
# Для возврата к обычной загрузке:
sudo systemctl set-default graphical.target  # или multi-user.target
```

3. Создание сервиса `mysrv` с зависимостью от остановки `mymsg`

Для выполнения условия, при котором сервис `mysrv`:

- не запускается автоматически
- может быть выполнен только если сервис `mymsg` принудительно остановлен после старта системы

необходимо настроить обратную зависимость между юнитами. В systemd нет прямой директивы "запустить только если другой сервис остановлен", поэтому используется комбинация директив `Conflicts` и `After`.

Юнит `mymsg.service` (существующий, с дополнением):

```
[Unit]
Description=My custom message service
After=network.target
Requires=network.target
Conflicts=mysrv.service

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/logger "System startup at $(date)"
RemainAfterExit=yes

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Юнит `mysrv.service` (новый):

```
[Unit]
Description=My custom service mysrv
After=mymsg.service
Conflicts=mymsg.service
RefuseManualStart=no
RefuseManualStop=no

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/logger "mysrv service started"
RemainAfterExit=yes

[Install]
WantedBy=
```

Результат работы зависимостей:

1. При загрузке системы запускается только `mymsg.service` (так как он включен в автозагрузку)
2. Сервис `mysrv.service` не запускается автоматически
3. При попытке запустить `mysrv.service`:
   - Если `mymsg.service` активен ⟶ systemd остановит `mymsg.service` перед запуском `mysrv.service` (из-за `Conflicts`)
   - Если `mymsg.service` уже остановлен ⟶ `mysrv.service` запустится сразу
4. После остановки `mymsg.service` и запуска `mysrv.service`, `mymsg` не может быть запущен, пока активен `mysrv`